MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service du Baccalauréat

MESURES

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2022

C

Série	: Scientifique	Épreuve de	: SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Option	: C	Durée	: 03 heures
Code matière	: 010	Coefficient	: 2

NB : Le candidat doit traiter :

–Le sujet de BIOLOGIE OBLIGATOIRE

–UN sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés

BIOLOGIE (14 points)

A – EXERCICE (4 points)

1) Un fragment de gène renferme au total 24 bases azotées.

a- Combien de nucléotides renferme-t-il ? (0 ,5pt)

b- On établit que le rapport $\frac{A+T}{G+C} = 1{,}4$

Calculer le nombre de chaque base azotée de cette molécule. (1pt)

2) Relever l'intrus (le mot n'ayant pas de rapport au mot souligné). (0,5pt)

Loi de Mendel : phénotype, crossing-over, échiquier, hybride, uniforme 100%.

3) Quelles sont les conséquences de l'ablation de l'hypophyse sur le fonctionnement des ovaires ? (1pt)

4) Est-il nécessaire de vérifier la pureté de race d'un individu à caractère récessif ? Justifier.

(0,25pt +0,75pt)

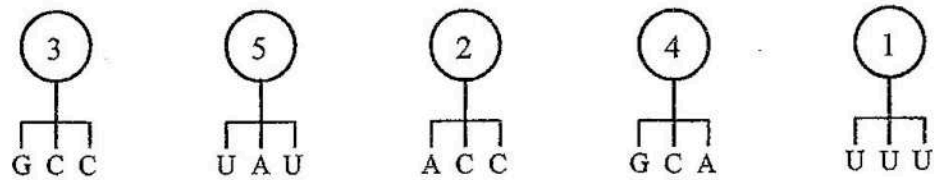
B- PROBLEME (10 points)

PARTIE A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (3,5 points)

Une molécule X renfermant 5 codons, induit la formation d'une molécule Y suivante :

ALA – LYS – PHE – GLY – ARG

Cinq autres molécules appelées Z participent à cette réaction.



1) Identifier les molécules X, Y, et Z. (0,25pt x 3)
2) a) Comment peut-on mettre en évidence les molécules X et Z ? (0,75pt)
   b) Dans quel compartiment cellulaire se forme la molécule X ? (0,25pt)
3) Déterminer la séquence de la molécule X. (0,75pt)
4) Représenter un gène à l'origine de la molécule X. (1pt)

PARTIE B : REPRODUCTION HUMAINE (3,5 points)

A- La cryptorchidie est une anomalie liée au fonctionnement de l'organe reproducteur de l'homme.

1) Qu'est-ce que la cryptorchidie ? (0,25pt)
2) Le testicule est une glande mixte. Justifier. (0,5pt)

3) Expliquer, pourquoi la cryptorchidie entraine la stérilité ? (0,5pt)
4) Il y a toujours l'apparition de caractères sexuels secondaires chez les individus atteint de la cryptorchidie. Justifier. (0,5 pt)

B- Une femme ayant un cycle sexuel long de 30 jours présente un retard des règles. L'analyse sanguine révèle la présence d'une quantité significative de l'hormone HCG dans le plasma sanguin.

1) Quelle est la signification biologique de la présence d'HCG plasmatique ? (0,25 pt)
2) Tracer une courbe montrant les variations des hormones ovariennes de cette femme. (Prendre 0,5cm représente 2 jours). (1 pt)

PARTIE C : HEREDITE-GENETIQUE (3 points)

On croise une drosophile femelle récessive aux yeux noirs et corps ebony avec une drosophile mâle aux yeux rouge et corps normal.

On obtient de générations suivantes :

- 25% de drosophiles aux yeux rouges et corps normal ;
- 25% de drosophiles aux yeux rouges et corps ebony ;
- 25% de drosophiles aux yeux noirs et corps normal ;
- 25% de drosophiles aux yeux noirs et corps ebony.

1) Quant au mode de croisement réalisé et à la dominance des caractères, quelles conclusions tirez-vous de ces résultats ? (1 pt)
2) En déduire le génotype de drosophile mâle. (0,5 pt)
3) On réalise un deuxième croisement entre deux individus des phénotypes identiques au 1er croisement. On obtient des drosophiles toutes aux yeux rouges et corps normal.
   a) Quant aux caractères des parents croisés, que peut-on tirer ? Justifier votre réponse. (0,5pt+0,5pt)
   b) Déterminer les génotypes des individus croisés. (0,5pt)

GEOLOGIE (AU CHOIX) (6 points)

GEOLOGIE I : GEOLOGIE APPLIQUEE

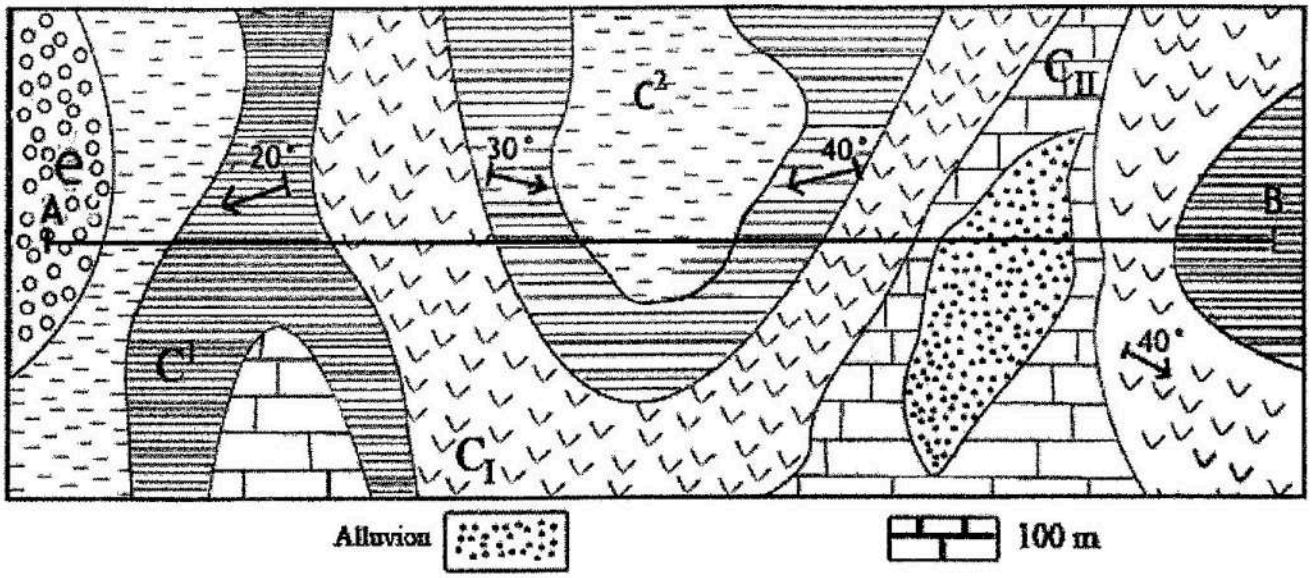
Le calcaire est une roche sédimentaire.

1) a) Ecrire la formule chimique du constituant essentiel du calcaire (0,5 pt)
   b) Quel réactif peut-on utiliser pour reconnaitre une roche calcaire ? (0,5 pt)
2) Le calcaire est employé comme matière première pour la fabrication d'un produit A couramment utilisé dans différentes constructions.
   a) Quel est ce produit ? (0,5 pt)
   b) La fabrication de ce produit utilise autres matières premières principales et accessoires. Donner une matière principale et deux matières accessoires. (0,5 pt × 3)
3) a) Les oxydes métalliques sont les plus utilisée en poterie. Citer trois exemples avec la couleur correspondante. (0,25 pt × 6)
   b) Après avoir définir la céramique, donner quatre produits de la céramique. (0,5 pt + 1 pt)

GEOLOGIE II : CARTOGRAPHIE

Soit l'extrait de la carte géologique.

1) Déterminer l'échelle sachant que 50m sur le terrain est représenté par 5mm sur la carte. (1 pt)
2) Calculer la distance réelle AB. (0,5 pt)
3) Quelle structure géologique observe-t-on sur cette carte ? Justifier. (1,5pt)
4) Réaliser la coupe géologique suivant le trait de coupe AB en utilisant le profil topographique. (3 pt)


e
A
20°
30°
40°
C²
C II
B
C¹
C I
40°
Alluvion
100 m

